

Informe

1. Conceptos importantes y relevantes en la temática.

1.1 Modelo Entidad-Relación (MER)

Primero debemos tener en cuenta las **entidades fuertes** como pueden ser vehículo y cliente. También las **entidades débiles** como el mantenimiento que depende de la existencia del vehículo y el pago por el servicio. **Atributos atómicos** los cuales son datos que no se pueden dividir más como el precio del día o el año. Los **atributos compuestos** como los datos del cliente siendo el nombre completo o la dirección.

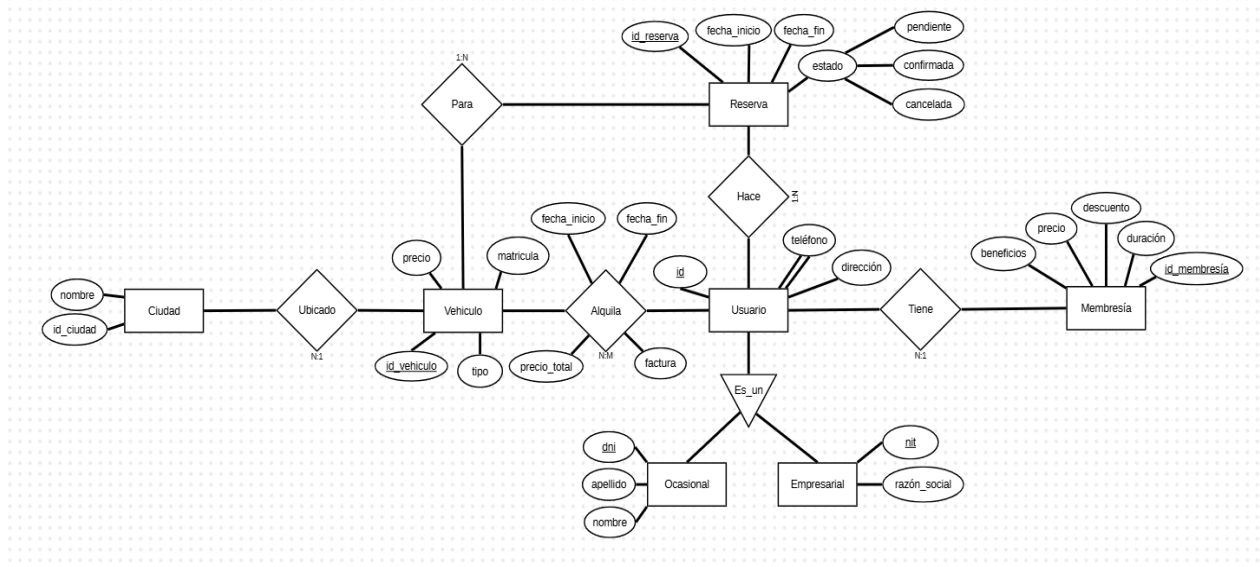


Figura 1: Modelo entidad-Relación.

1.2 Normalización de Bases de Datos

Restricciones necesarias para el funcionamiento adecuado de la base de datos

- **Primera forma normal (1FN)**: Restringe grupos repetidos asegurando su valor elemental.
- **Segunda forma normal (2FN)**: Garantiza que todos los atributos dependen de la llave primaria eliminando dependencias parciales.
- **Tercera forma normal (3FN)**: Eliminación de dependencias transitivas como el Precio_Categoría el cual debe depender de Categoría (no directamente del Vehículo)

1.3 Restricciones de Integridad (Business Rules)

Seguridad de datos personales o de identificación así como de integridad

- **Integridad de identidad**: Ninguna llave, número del chasis o ID del cliente puede ser nula (NOT NULL) ni duplicada.
- **Integridad Referencial**: Si una reserva apunta a un vehículo con cierto número de placa, esta placa debe existir.

- **Integridad de dominio:** Se deben limitar los valores posibles en un campo como el Estado_Vehículo el cual solo acepte: Rentado, Disponible o Taller

1.4 Lógica de Negocio Espacio-Temporal

Disponibilidad dinámica: El sistema debe verificar que las fechas de una reserva colisionan con las de otra reserva existente sobre el mismo vehículo, entre Fecha_Inicio y Fecha_Fin.

Historial: Kilometraje, mantenimientos y contratos cerrados deben registrarse, debido a que los datos de un vehículo cambian constantemente.

2. Conceptos propios del dominio del negocio

Además de los fundamentos generales de bases de datos, un sistema de alquiler de vehículos requiere modelar entidades y reglas específicas del negocio:

Tipos de vehículos

Los vehículos deben clasificarse por categoría (económico, sedan, SUV, lujo, eléctrico, etc.), lo que determina atributos propios como capacidad de pasajeros, tipo de transmisión, consumo de combustible o autonomía eléctrica, y la tarifa base asociada.

Sucursales / Ciudades

Cada vehículo pertenece a una sucursal física en una ciudad determinada. Esta entidad debe registrar dirección, ciudad, capacidad de parqueo y horario de atención. Es clave además para modelar el alquiler “one-way”, en el cual el cliente recoge el vehículo en una sucursal y lo devuelve en otra distinta.

Tipos de usuarios

No todos los usuarios del sistema tienen el mismo rol ni los mismos permisos. Deben distinguirse al menos:

- Cliente regular: realiza reservas y pagos.
- Cliente corporativo: asociado a una empresa, con facturación consolidada y tarifas negociadas.
- Empleado/Administrador: gestiona el inventario, aprueba mantenimiento y valida devoluciones.

Membresías / Suscripciones

Muchos sistemas de alquiler ofrecen planes de suscripción que otorgan beneficios como descuentos por duración, prioridad de reserva o exención de ciertos cargos. Esta entidad se relaciona con el cliente y puede influir directamente en el cálculo final del precio.

Esquemas de precios.

Además de la tarifa base por categoría de vehículo, el sistema debe modelar reglas de tarificación como recargos por temporada alta, descuentos por duración prolongada de alquiler y penalizaciones por kilometraje excesivos.

3. Tendencias actuales en dichos conceptos

3.1 Integración de telemetría

Los vehículos modernos transmiten información técnica en tiempo real, que puede ser de utilidad para conocer el estado del vehículo vía OBD-II / CAN bus.

- **Ubicación en tiempo real:** Geolocalización mediante GPS para geocercas, y alertas de uso fuera de zonas autorizadas y recuperaciones.
- **Métricas del vehículo:** Registro periódico de millaje/kilometraje actual, nivel de combustible o carga de batería, presión de neumáticos y códigos de falla.

Cómo aplicarlo en el proyecto: Mediante simulación de dispositivos IoT dentro de los vehículos enviando datos de ubicación y estado a intervalos regulares (ej. cada 10 segundos) .

3.2 Experiencia Sin Contacto y Verificación Digital

A día de hoy el proceso de entrega y recepción se ha digitalizado mediante aplicaciones móviles o vía Web.

- **Llave digital:** Permisos de acceso temporal sincronizados vía Bluetooth o celular que se activan únicamente durante el tiempo exacto de la reserva.
- **Inspección de daños automatizada:** Registros fotográficos o en video de estado previo/posterior al alquiler, a menudo asociados a IA con un sistema de detección automática de hendiduras o rayones.
- **Autenticación e ID:** Registro de verificación de identidad (biometría, escaneo de licencia de conducir) con directrices estrictas de privacidad.

Cómo aplicarlo en el proyecto: Gestionar el almacenamiento de archivos multimedia (fotos pre/post alquiler), tokens de acceso para apertura remota y estados de verificación de identidad

3.3 Tarificación Dinámica y Gestión de Ingresos

Sistemas avanzados ajustan precios de forma automática en función de variables de entorno:

- **Ajuste algorítmico de precios:** Modificación de la tarifa diaria según la demanda estacional, ocupación actual de la flota, día de la semana u otros eventos locales.

- **Descuentos/Recargos configurables:** Modelado flexible de reglas de negocio para conductor adicional, coberturas de seguro variables y penalizaciones por kilometraje excedido.

Cómo aplicarlo en el proyecto: Recalcular el costo por día de alquiler según el stock disponible en la sede, la demanda proyectada y variables externas.

3.4 Mantenimiento Predictivo y Operaciones

En lugar de calendarios fijos por fechas, el mantenimiento se dispara por métricas de uso acumulado:

- **Alertas basadas en telemetría:** Generación automática de órdenes de trabajo cuando el vehículo alcanza cierto nivel de desgaste de frenos, kilometraje o registra fallas electrónicas, etc...
- **Estados extendidos de disponibilidad:** Control fino del inventario (ej. Disponible, En Alquiler, En Limpieza/Desinfección, En Mantenimiento, Fuera de Servicio por Siniestro).

Cómo aplicarlo en el proyecto: Automatizar la creación de órdenes de mantenimiento preventivo cuando las lecturas acumuladas de telemetría superen ciertos umbrales técnicos.

4. Herramientas existentes en el mercado.

4.1 Turo: Plataforma Peer-to-Peer (P2P)

Es una plataforma digital que opera bajo el concepto de economía colaborativa, conectando a propietarios de vehículos particulares con personas que requieren rentar un automóvil.

- **Funcionamiento y características:** El proceso se gestiona en su totalidad desde el sitio web o aplicación móvil. A diferencia de los alquileres convencionales, permite elegir el vehículo exacto por marca, modelo y año. Las entregas se acuerdan de forma personalizada en aeropuertos, hoteles o direcciones específicas.
- **Principales ventajas:** Presenta tarifas entre un 15% y 30% más económicas que el mercado tradicional, posee una mayor variedad de renta de vehículos entre tradicionales, de lujo y eléctricos e incluye pólizas de protección con aseguradoras confiables y reconocidas.
- **Limitaciones:** La experiencia depende del cuidado del anfitrión y no permite devoluciones en ciudades distintas a la de origen.

4.2 Hertz App (Agencia Tradicional Digitalizada)

Es una aplicación móvil de software tipo *Client-Facing* desarrollada por Hertz Global Holdings, una de las agencias de alquiler de automóviles con flota propia más grande del mundo. A diferencia de las plataformas P2P, Hertz App no conecta a particulares, sino que sirve como la interfaz tecnológica de autoservicio que conecta al cliente final con los sistemas centrales corporativos (ERP/DB) de la compañía y su infraestructura física de vehículos.

- **Funcionamiento y Características:** Integra en una sola plataforma módulos de reservas en tiempo real, procesamiento de pagos en línea, contratos digitales, facturación electrónica y telemática IoT para rastreo GPS y control de kilometraje de los vehículos. Ofrece un motor de reservas e integración mediante APIs para conectar páginas web de agencias o aplicaciones de marca blanca.
- **Ventajas:** Control centralizado del mantenimiento preventivo de la flota, automatización de la disponibilidad en tiempo real, firma digital de contratos e integración de datos telemáticos para la prevención de daños o robos.
- **Limitaciones:** Es una herramienta B2B, es decir, requiere configuración técnica y pago de licencias y no provee la flota ni los clientes finales, sino la infraestructura lógica para la operación del negocio.